

SPITY

Coordonner et piloter un projet logiciel

Dossier de soutenance - Bloc 3

Dorian Joly
Expert en développement logiciel - RNCP39583
Révision documentaire du 16 septembre 2026

Projet solo sur un an, réalisations vérifiables et mises en situation pédagogiques identifiées pour les sept compétences. Le dossier accompagne un oral de 30 minutes, démonstration incluse, suivi de 15 minutes de questions.

Dossier Bloc 3 - Coordonner et piloter Spity

Présentation et périmètre

Spity est un projet d'escalade développé **seul par Dorian Joly sur un an**, confirmé par le candidat. Le besoin est de trouver des partenaires et de préparer des sorties, avec des profils, lieux et événements. Le support commence par un sommaire puis présente le projet avant les sept compétences.

Les dates Git, les fonctionnalités, le relevé Linear et la correction de navigation sont des traces réelles. Les 82 j-h et 44 250 € du Bloc 1 sont des estimations. Le planning relatif, les consommés annuels, la collaboration ponctuelle, les niveaux de compétences et les comptes rendus sont des **misés en situation pédagogiques**, autorisées comme modalité par le référentiel fourni. Elles ne sont pas des faits historiques. Aucune période fictive de quinze jours ne structure le projet.

Les deux PDF du candidat sont conservés dans docs/rncp/referentiel/ avec leurs empreintes dans donnees/sources-evaluation.json. Les compétences obligatoires sont C.3.1, C3.2.1 et C3.4.2 ; toutes les sept compétences sont traitées. Les annexes donnent les détails sans surcharger les diapositives.

C.3.1

Une méthode adaptée au travail solo

Nature : **Outils réels ; cadre méthodologique argumenté et calendrier pédagogique.**

Je retiens un flux inspiré de Kanban, adapté à un projet solo où les priorités évoluent. Linear apporte la visibilité sur les tâches. Le rétroplanning complète le tableau en montrant les dates cibles et les dépendances, que le simple statut d'un ticket ne suffit pas à expliquer. Les deux outils sont compatibles : un lot planifié contient des tâches suivies dans Linear. Git et la CI relient les modifications à leurs contrôles. Le dépôt prouve l'existence de ces outils ; il ne prouve pas que toutes les pratiques proposées ont été appliquées historiquement. Dans la mise en situation, une revue hebdomadaire actualise le reste à faire et les risques.

Source : Linear 14/09 ; dépôt ; A01.

Planifier les travaux sur une année

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Le graphique répartit les neuf lots du cadrage sur douze mois relatifs. Les charges de référence viennent du Bloc 1 : elles totalisent 82 jours-personne estimés. Leur position dans le calendrier est une reconstruction pédagogique, pas le planning historique retrouvé. L'étude et la mesure du besoin précèdent la conception. La réalisation des parcours s'appuie sur l'authentification et les profils. Les événements doivent exister avant la recette des inscriptions. Les contrôles se poursuivent pendant la réalisation, puis la restitution intervient au dernier mois. Les points de vigilance portent sur les dépendances, le temps disponible en solo et la préparation d'une recette sur une version stable. Les vraies dates de commits restent dans l'annexe, séparées de ce modèle.

Source : B1 : neuf lots, 82 j-h ; mise-en-situation.json ; A01.

Affecter les missions et prévoir les moyens

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Dans la réalité, j'ai réalisé Spity seul. Le tableau sépare donc les responsabilités du projet individuel et une extension pédagogique de recette. Pour cette séance fictive, un testeur réalise les contrôles et Dorian reste responsable du livrable. Un représentant de club fictif décide de l'acceptation dans la mise en situation. Les missions sont affectées selon les compétences nécessaires, pas selon une situation de handicap. Le persona

testeur est malentendant : les consignes écrites, les sous-titres vérifiés et les échanges asynchrones rendent sa mission accessible. Les ressources matérielles et logicielles sont celles du projet. Le budget de référence reste l'estimation B1, distincte des dépenses réelles non fournies.

Source : A02 ; données B1 ; séance pédagogique dans mise-en-situation.json.

C3.2.1

Linear : un état daté du travail

Nature : **Observation historique non pondérée.**

Le relevé du 14 septembre contient 25 tickets, dont un annulé. Sur les 24 autres, 12 sont terminés, un est en cours, quatre sont à faire et sept restent dans le backlog. Le ratio de tickets terminés vaut donc 50 %. Sa lecture demande deux précautions. D'abord, les tickets n'ont pas tous la même taille. Ensuite, certains statuts peuvent être en retard sur le logiciel : le relevé contient par exemple un sujet d'authentification à faire alors que des parcours de connexion existent dans le dépôt. Le tableau permet de repérer un écart à vérifier ; il ne permet pas de conclure que toute la fonction est terminée. Je conserve la date du relevé et je ne présente pas ces nombres comme un état en direct du 16 septembre.

Source : donnees/linear-2026-09-14.json ; A09.

Un tableau de bord pour décider

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Le relevé Linear est réel et daté. Ce tableau est, lui, un exemple chiffré simulé pour montrer comment suivre les autres dimensions du projet. À M10, 58 jours-personne sont supposés consommés et 28 restent à faire. La prévision devient 86 jours, contre 82 initialement. À 450 euros par jour et en conservant les autres postes B1 à 7 350 euros, le total atteint 46 050 euros, soit un écart de 1 800 euros. Le jalon passe de la fin du mois 11 à la fin du mois 12. La prochaine période contient 12 jours de travail pour une capacité hypothétique de 10 : il faut déplacer deux jours de charge ou réduire le périmètre. Ces valeurs servent à expliquer les formules et les décisions ; elles ne sont pas mon temps ou mes dépenses réels.

Source : mise-en-situation.json ; classeur, Suivi SIMULE ; A03.

Anticiper les points de vigilance

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Un tableau de bord doit déclencher des actions. Je propose donc des signaux observables : dépasser la capacité, échouer sur un critère critique, ne pas pouvoir ouvrir le logiciel ou ne pas comprendre une consigne de recette. Chaque ligne associe une réponse et un responsable. Dans le projet solo, Dorian porte ces décisions. La ligne sur la recette accessible appartient à la séance fictive avec testeur. La revue hebdomadaire proposée rapproche les tickets, les écarts et les risques, puis conserve une action datée. Le tableau est un dispositif de pilotage pédagogique ; aucune cotation historique ou réunion réellement tenue n'est revendiquée.

Source : A03 ; scénario annuel ; audit navigation pour le problème réel.

C3.2.2

Arbitrer face à une navigation trop lente

Nature : **Arbitrage réel ; comparaison rétrospective.**

Le cas réel est la lenteur signalée lors des clics de navigation. La conséquence est visible : l'utilisateur attend sans percevoir clairement le résultat de son action. Le diagnostic local montre que l'initialisation du fond animé monopolise le navigateur. Le tableau compare les options comme outil d'aide à la décision. Garder le fond conserve le problème. Optimiser ou différer l'animation peut être étudié, mais aucun gain n'a été mesuré dans les preuves disponibles. Le choix retenu remplace le fond par un SVG statique et ajoute un indicateur d'attente.

Il conserve le motif graphique et sacrifie le mouvement. Le changement est réel ; la comparaison formalisée ici est rétrospective. Les mesures suivantes permettent d'en discuter l'effet.

Source : Audit navigation du 15/09 ; commit 83e4c29.

Mesurer l'effet de la correction

Nature : **Mesures locales contrôlées, échantillon limité.**

Le graphique compare les mêmes cinq parcours avant et après la correction. Les mesures sont réalisées avec Chromium, un processeur ralenti quatre fois et une latence réseau simulée de 100 millisecondes. Avant correction, le temps médian observé est de 10 220 millisecondes. Après correction, il est de 748 millisecondes. La comparaison montre un effet très net dans ces conditions. Elle reste un échantillon d'un passage par parcours : ce n'est ni une moyenne sur tous les utilisateurs, ni un engagement de performance, ni une mesure en production. Le protocole et les valeurs sont conservés dans l'audit. Je préfère présenter les temps et leurs limites plutôt que transformer un test local en promesse générale.

Source : Audit navigation du 15/09 ; donnees/projet-reel.json, performance.

C3.3.1

Adapter la posture à une situation précise

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Cette situation est simulée : j'imagine une séance de recette ponctuelle, sans transformer Spity en projet développé en équipe. Le testeur demande de traiter les blocages, tandis que le porteur souhaite enrichir le décor. Une posture participative sert d'abord à écouter les faits et les impacts. Une posture persuasive permet d'expliquer le compromis. La posture directive fixe une limite : un critère critique en échec empêche l'acceptation. Enfin, la posture délégative confie un scénario de test avec un résultat attendu et un point de contrôle. La critique porte sur une décision trop rapide du porteur : elle peut faire perdre une information utile. La recommandation est de faire reformuler le problème, comparer les options, décider puis écrire l'action. Aucun conflit réel n'est attribué à une personne.

Source : A05 ; séance pédagogique ; référentiel p. 12-13.

Organiser une collaboration accessible

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Dans la simulation, la séance comporte quatre heures de travail pour le porteur et quatre pour le testeur, chacun disposant de cinq heures. La répartition respecte les compétences et conserve une marge. Ce n'est pas une capacité réelle mesurée. Pour le persona malentendant, les consignes sont écrites, les sous-titres sont vérifiés et les prises de parole organisées. Le contrôle consiste à faire reformuler la consigne et retrouver la décision. Dans un contexte à distance et multiculturel, les invitations indiquent les heures locales et le vocabulaire partagé évite les ambiguïtés. Linear suit les actions, Git identifie la version et le dossier centralise les preuves. Un point court, préparé par écrit, se termine par un responsable et un retour attendu.

Source : A02/A05 ; mise-en-situation.json, review.

C3.3.2

Évaluer les compétences utiles au projet

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Les compétences nécessaires sont le suivi, le développement, la recette et la vérification au clavier. Cette grille est pédagogique : elle ne constitue pas une note réellement attribuée à Dorian ou à un testeur. L'échelle va de zéro, non abordé, à trois, autonome sur des cas complexes. Dans le cas, le porteur lit le suivi avec aide mais doit expliquer seul les écarts : il passe donc d'un niveau un à une cible deux. Le développement est supposé autonome et ne demande pas de formation prioritaire. Le testeur sait suivre une consigne mais doit produire

une recette reproductible et vérifier le clavier sans aide. Ces écarts justifient les actions de formation. Le niveau technique reste indépendant de la situation de handicap.

Source : A06 ; mise-en-situation.json, skills.

Prévoir une progression vérifiable

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Le plan répond aux écarts de la grille. Le porteur dispose d'un atelier d'une heure avant la revue M10 pour recalculer et expliquer le tableau de bord. Le testeur dispose de deux heures avant la recette M11 pour pratiquer la recette et les contrôles clavier. Les durées sont des hypothèses de formation, distinctes des huit heures de la séance de recette. Les supports sont écrits et sous-titrés, les pauses et le temps supplémentaire sont adaptés au besoin. L'efficacité se juge sur une tâche réalisée sans aide, pas sur la seule présence. Si une compétence critique reste indisponible, la fiche de renfort prépare une mission, un profil et des critères pour un service RH dans la mise en situation. Aucun recrutement n'est réellement engagé.

Source : A06 ; mise-en-situation.json, training ; annexe 26.

C3.4.1

Un compte rendu qui aide à décider

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Le compte rendu montré est fictif et identifié CR-SIM-02. Il relie les chiffres de la simulation au besoin d'un persona club. Le constat annonce la prévision, son écart et sa conséquence sur le jalon. La décision pédagogique consiste à conserver le fond statique et à protéger les critères de recette. Les actions distinguent le porteur, le testeur ponctuel et le représentant de club fictif. Le document donne aussi un prochain point de validation. Cette structure aide un client à comprendre et à choisir. La correction du fond est réellement présente dans le logiciel, mais ce compte rendu n'est pas son origine historique et n'a pas été signé par un client réel.

Source : A07 ; mise-en-situation.json, clientReviews ; retours simulés du candidat.

Prévoir les points de validation

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Les points de validation du modèle annuel suivent les risques du projet. Le cadrage vérifie le besoin avant d'engager la réalisation. La revue M10 expose les écarts et permet de décider. La recette M11 rapproche chaque critère de son résultat et prépare les corrections. La restitution M12 porte sur la dernière version prête. Une réserve entraîne une action avec un responsable et une échéance à convenir. Ces rendez-vous sont planifiés dans la simulation ; ils ne sont pas des réunions historiques déclarées. Le calendrier évite de découvrir à la dernière minute que le logiciel ne répond pas au parcours attendu.

Source : A01/A07 ; planning annuel simulé.

Mesurer le retour pour agir

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Les indicateurs sont définis avant la séance : réussite sans aide, utilité perçue, conformité des critères critiques et blocages ouverts. Le protocole note aussi l'effectif, car une moyenne isolée masque le nombre de retours. Les cibles affichées sont pédagogiques, pas des engagements signés. Les résultats restent non mesurés. Si la réussite sans aide est faible, il faut identifier l'étape difficile. Une faible utilité demande de revenir au besoin. Un blocage critique empêche l'acceptation et déclenche une correction suivie d'une nouvelle vérification. Ces indicateurs complètent les tests techniques, qui ne mesurent pas la satisfaction.

Source : A07 ; indicateurs proposés pour les personas simulés.

C3.4.2

Préparer une démonstration vérifiable

Nature : **Protocole proposé pour la démonstration.**

La démonstration est préparée autour de critères visibles. Pour les partenaires, je vérifie les filtres et l'état d'une demande. Pour un événement, je montre l'inscription et les places disponibles. Avec la session club, je retrouve les participants et les commandes autorisées. Je termine par un passage au clavier. La préparation se fait sur une base isolée contenant des comptes de test. Avant l'oral, il faut vérifier les dates des événements, les connexions et la version utilisée. Les captures du 15 septembre servent de secours si un incident empêche une manipulation. Dans ce cas, j'annonce le problème et le critère qui n'a pas été revérifié en direct. Je ne transforme pas une capture en validation actuelle.

Source : A08 ; captures du 15/09 ; recette du projet.

Passer du suivi à l'usage.

Nature : **Manipulation à réaliser devant le jury.**

Je passe à la démonstration. Les comptes utilisés sont des comptes de test dans une base dédiée. Je commence avec une session grimpeur, puis je passe à la session club pour retrouver les participants. L'objectif est de montrer les critères annoncés, pas de parcourir toutes les pages du site.

Source : A08 ; environnement local isolé.

Trouver un partenaire

Nature : **Manipulation en direct ; capture datée de secours.**

Afficher le profil de la session grimpeur et expliquer la discipline et le niveau utilisés. Ouvrir la recherche de partenaires, modifier un filtre et vérifier que les résultats restent cohérents. Consulter un profil compatible, puis montrer l'état d'une demande. Si une demande existe déjà, expliquer cet état au lieu d'annoncer un nouvel envoi. Lorsque le partenariat est accepté, montrer le passage vers les événements. Décrire chaque résultat visible avec les mots d'un utilisateur.

Source : Capture matching du 15/09 ; code et recette matching.

S'inscrire et retrouver les participants

Nature : **Manipulation en direct ; capture datée de secours.**

Ouvrir un événement futur et montrer les places restantes. Procéder à l'inscription ou expliquer l'état déjà inscrit. Passer dans le navigateur de la session club et retrouver la liste des participants. Montrer que les commandes dépendent du rôle et vérifier un passage au clavier. Revenir aux critères annoncés : préciser ceux qui ont été montrés, ceux qui nécessitent une réserve et ceux qui reposent uniquement sur une preuve de test. Revenir au diaporama avant la fin des six minutes.

Source : Capture événements du 15/09 ; A08 ; recette événements.

Conclure par une décision de validation

Nature : **Éléments du projet documentés.**

Je termine par le résultat des manipulations : quels critères ont réussi et quelles réserves restent ouvertes ? La décision doit être formulée à partir de ce qui a été montré : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Chaque réserve décrit une action, un responsable et une prochaine vérification. Cette validation est recherchée à la fin de la démonstration ; elle n'est pas inventée à l'avance. Le support a présenté les sept compétences, en séparant le projet solo réel sur un an, les estimations initiales et les mises en situation pédagogiques. Les traces du logiciel et les limites des simulations restent disponibles dans les annexes.

Source : Synthèse des pièces citées ; matrice des compétences.

Conclusion

La matrice détaille la couverture documentaire de chaque critère. La simulation illustre une capacité à raisonner ; elle ne prouve pas une expérience vécue de management. La démonstration doit être exécutée par le candidat sur la dernière version choisie. L'acquisition des compétences et la validation relèvent du jury. Les résultats de satisfaction et la décision finale ne sont pas préremplis.

Matrice - sept compétences du Bloc 3

Les sources du candidat imposent trois compétences obligatoires, et le support traite les sept. La couverture ci-dessous est documentaire ; elle ne constitue pas une décision du jury. Les exemples simulés sont signalés dans les diapositives et les annexes.

Compétence	Diapositives	Éléments	Nature
C3.1 - obligatoire	4-6	Méthode, planning, ressources, affectation et handicap	Outils réels, estimation B1, planning et recette simulés
C3.2.1 - obligatoire	7-9	Avancement, coûts, délais, risques, ressources	Linear daté et tableau annuel simulé
C3.2.2	10-11	Problème, options, décision, résultat	Correction réelle et analyse rétrospective
C3.3.1	12-13	Styles, critique, charge, inclusion et communication	Séance de collaboration ponctuelle simulée
C3.3.2	14-15, 26	Grille actuel/cible, formation, RH	Évaluation et plan pédagogiques, aucun recrutement réel
C3.4.1	16-18	Comptes rendus, validations, satisfaction	Retours et revues simulés ; résultats non mesurés
C3.4.2 - obligatoire	19-23	Fonctionnalités, vocabulaire client, validation	Logiciel et preuves datées ; démo à exécuter

Le détail critère par critère figure dans CONTROLE_COMPLETUDE.md. Les simulations ne remplacent ni l'exécution du logiciel ni la capacité du candidat à expliquer les choix.

A01 - Chronologie et planification

Période réelle déclarée

Un an, projet réalisé seul par Dorian Joly. Mois de début et de fin non fournis. Les étapes ci-dessous sont des dates de commits, pas des durées de travail ni un planning approuvé.

Date Git	Étape	Révision
2026-01-24	Fondations Next.js et Drizzle	c2783de
2026-05-04	Authentification	f92a86d
2026-05-04	Profils et onboarding	84d85c9
2026-05-05	Répertoire des lieux	97b425b
2026-07-20	Matching et événements	aa5079c
2026-07-20	Recette sur build compilé	689e59d
2026-07-28	Commentaires du feed	6809b3e
2026-08-13	Maintenance des dépendances	f892c31
2026-08-13	Supervision	95c01f7
2026-09-09	Médias sécurisés	bafa599
2026-09-09	Administration	62937d5
2026-09-11	Voies et alertes en falaise	3ae0323
2026-09-11	Liens et PDF de topos	efda3e8
2026-09-15	Fiabilisation des parcours de démonstration	363f681
2026-09-15	Correction de la navigation	83e4c29
2026-09-15	Fusion de la PR 35	872db19

Estimation initiale du diaporama B1

Lot	Charge estimée
Cadrage, UX, backlog	8 j-h
Setup technique	6 j-h
Auth et sécurité de base	10 j-h
Profils grimpeur/club	9 j-h
Feed social	12 j-h
Répertoire géolocalisé	10 j-h
Topos collaboratifs	9 j-h
Événements clubs	8 j-h
Tests, accessibilité, documentation	10 j-h

Total : **82 j-h estimés**. Un jour-personne mesure une charge, pas une durée calendaire. Aucun Gantt annuel inventé ne remplace le planning initial absent.

Dépendances de démonstration

Connexion → profil → recherche et demande de partenaire ; événement existant → inscription ; rôle club → consultation des participants. Préparer les données et vérifier le parcours avant la soutenance. Le jalon personnel de passage reste à confirmer.

Le classeur, feuille Chronologie, reprend les dates et références. Joindre le planning initial et ses modifications si ces documents existent.

Modèle annuel pédagogique révisé

M1-M12 sont des mois relatifs, sans dates calendaires inventées. Le placement des lots est simulé ; les charges proviennent de B1. Le modèle montre la prévision révisée à M10, avec restitution M12 au lieu de M11.

Lot	Début	Fin	Charge estimée	Responsable du cas
Cadrage / UX	M1	M2	8 j-h	Dorian
Setup technique	M2	M3	6 j-h	Dorian
Auth / sécurité	M3	M4	10 j-h	Dorian
Profil	M4	M5	9 j-h	Dorian
Feed social	M5	M7	12 j-h	Dorian
Répertoire	M6	M8	10 j-h	Dorian
Topos	M8	M10	9 j-h	Dorian
Événements	M8	M10	8 j-h	Dorian
Tests / access. / doc.	M10	M12	10 j-h	Dorian

Phases : étude M1 ; mesure du besoin M2 ; conception M2-M3 ; réalisation M3-M10 ; mesure de conformité et recette M10-M11 ; restitution M12. Les contrôles se déroulent aussi pendant la réalisation. Authentification avant profils ; événement avant inscription ; version stable avant démonstration.

Méthode retenue pour le cas : flux inspiré de Kanban, actualisé lors d'une revue hebdomadaire. Linear montre les tâches, leur priorité et leur état. Le rétroplanning matérialise les jalons et dépendances ; leur combinaison relie court terme et année complète. Point de vigilance : capacité solo, préparation des données, critères critiques et accessibilité de la recette ponctuelle.

A02 - Responsabilités et ressources du projet solo

Dorian Joly confirme avoir réalisé le projet seul. Les responsabilités ci-dessous décrivent le périmètre du projet, sans multiplier artificiellement les personnes.

Responsabilité	Travail à expliquer	Trace
Pilotage	Cadrage, priorités et décisions	Bloc 1, Linear, audits
Réalisation	Interfaces, données et parcours	Code, commits, pull requests
Vérification	Recette, qualité et préparation de la démo	Tests et procédures
Livraison	Intégration et contrôle de version	CI/CD et sonde de santé

Ressources observables

Poste local, navigateur, dépôt Git, Next.js, MariaDB et Docker ; environnement de démonstration isolé ; production sur VPS ; CI GitHub Actions. Linear conserve un suivi de tâches. Aucune capacité hebdomadaire, taux d'occupation ou disponibilité d'un autre collaborateur n'est fournie.

La recette n'est pas indépendante du développement dans ce projet solo. Les contrôles automatisés rendent certaines vérifications répétables, mais ne remplacent pas une revue humaine indépendante. Décrire les aides réellement reçues si le candidat souhaite les préciser.

Aucune situation de handicap n'est attribuée à une personne réelle. Le persona de l'extension pédagogique est explicitement fictif. L'accessibilité des interfaces se démontre par les contrôles du produit ; elle ne prouve pas un aménagement d'équipe.

Extension pédagogique : séance de recette ponctuelle

Le projet reste développé seul. Le cas ajoute uniquement une collaboration fictive de recette afin de présenter l'affectation et la coordination demandées.

Activité	Dorian	Testeur fictif	Club fictif
Définir le périmètre du cas	R	C	A
Développer et livrer	A/R	I	I
Préparer et exécuter la recette	A	R	C
Corriger et recontrôler	A/R	C	I
Décider la réception	R	C	A

R : réalise ; A : décide ; C : consulté ; I : informé. Une autorité par activité. Le testeur reçoit une mission de recette parce que son profil est adapté à l'exécution des scénarios, avec formation sur les écarts identifiés dans A06.

Personne du cas	Charge de la séance	Capacité hypothétique	Détail
Porteur	4 h	5 h	Préparer build/comptes 1 h ; corriger 2 h ; vérifier/restituer 1 h
Testeur fictif	4 h	5 h	Préparer les critères 1 h ; tester 2 h ; restituer 1 h

Taux de charge : 80 % chacun ; une heure de marge. Les trois heures de formation d'A06 sont une autre activité, planifiée avant la séance et exclue de ces huit heures. Aucune double comptabilisation dans un consommé réel, car aucune de ces charges n'est historique.

Persona testeur malentendant : consignes écrites, sous-titres vérifiés, prise de parole organisée et possibilité de retour asynchrone. Vérifier qu'il comprend la consigne et retrouve la décision. Ces besoins d'aménagement ne déterminent pas son niveau technique.

A03 - Indicateurs et risques

Indicateurs disponibles

Indicateur	Valeur et calcul	Portée
Tickets terminés	12 / 24 = 50 %	Relevé du 14/09, hors annulé, tailles non pondérées
Charge initiale	Somme des neuf lots = 82 j-h	Estimation du diaporama B1
Budget initial	82 × 450 € + autres postes = 44 250 €	Prévision B1 ; aucune dépense réelle
Navigation locale	Médiane de cinq parcours : 10 220 → 748 ms	CPU ×4, latence 100 ms, un passage/parcours
Qualité après correction	404 tests Jest ; sept scénarios navigateur	Résultats consignés dans l'audit du 15/09
Version distante	872db19, version 0.1.0 ; santé OK	Sonde du 15/09 à 21:39 UTC

Le classeur calcule le décompte Linear, les totaux B1 et les médianes depuis leurs valeurs sources. Les consommés de temps et de coûts restent vides, car non fournis. Aucun écart budget/réalisé ou capacité/charge ne peut être déduit d'une valeur manquante.

Risques : analyse rétrospective

Risque	Déclencheur observable	Réponse documentée
Navigation bloquante	Clic suivi d'un long calcul dans le navigateur	Fond statique et indicateur d'attente
Régression de parcours	Scénario de recette en échec	Correction et nouvelle exécution de la recette
Mauvaise version servie	SHA distant différent de la version attendue	Vérification du déploiement et de la sonde
Démo indisponible	Connexion ou parcours impossible le jour J	Annoncer l'incident, montrer une capture datée, noter les critères non revérifiés
Indicateur trompeur	Statut Linear incohérent avec le périmètre testé	Rapprocher ticket, code et critère avant de conclure

Cette analyse ne prétend pas reconstituer un registre initial approuvé. Aucun score de risque, délai consommé ou responsable externe n'est inventé.

Tableau annuel simulé à M10

Ces entrées sont inventées pour l'exercice et séparées du relevé Linear réel. Elles illustrent les calculs exigés ; elles ne sont ni des dépenses ni des heures réellement consommées par Dorian.

Indicateur	Formule / référence	Résultat du cas
Charge à terminaison	58 j-h consommés simulés + 28 j-h restants	86 j-h
Écart de charge	86 – 82	+4 j-h
Autres postes B1 estimés	44 250 – 82 × 450	7 350 €
Coût prévisionnel	86 × 450 + 7 350	46 050 €
Écart au budget initial	46 050 – 44 250	+1 800 €, soit environ +4,07 %
Délai	Fin M12 au lieu de fin M11	+1 mois
Ressource solo	12 j-h prévus / 10 j-h disponibles	120 % ; 2 j-h à déplacer
Séance de recette	Porteur 4/5 h ; testeur fictif 4/5 h	80 % chacun, hors formation

Une revue hebdomadaire proposée actualise le reste à faire, le coût prévu, le jalon et les risques. Elle se conclut par une action et un responsable. L'arbitrage présenté dans CR-SIM-02 maintient les critères critiques et limite les enrichissements décoratifs. Les données du cas ne permettent pas d'attribuer historiquement quatre jours de dérive à la correction réelle de navigation.

Seuils proposés : charge supérieure à 100 % → déplacer ou retirer une tâche ; un critère critique en échec → pas d'acceptation ; disponibilité ou connexion en échec → diagnostiquer et annoncer le recours aux captures. Les échéances se mettent à jour avec la décision ; elles ne se déduisent pas automatiquement des jours-personne.

A04 - Arbitrages appuyés sur le dépôt

1. Recette compilée - 20 juillet 2026

Trace : commit 689e59d, passage de la recette CI au build standalone. Problème décrit : les compilations du serveur de développement perturbent les vérifications. Le changement observable consiste à tester une construction compilée. La comparaison avec le préchauffage ou des tentatives supplémentaires est une analyse rétrospective, pas un procès-verbal historique.

2. Navigation - 15 septembre 2026

Signalement réel de Dorian : les clics de la navbar entraînent une attente importante. L'audit reproduit localement une longue initialisation du fond Vanta, alors que les réponses réseau arrivent rapidement dans l'échantillon.

Choix analysé après coup	Avantage	Limite
Conserver le fond animé	Maintenir son animation	Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer l'animation	Potentiellement garder le mouvement	Effet non mesuré dans les preuves disponibles
Remplacer par un SVG statique	Supprimer le calcul et conserver le motif	Perte de l'animation décorative

Choix implémenté dans 83e4c29 : SVG topographique de 1 827 octets, suppression de p5/Vanta et indicateur d'attente. Les contrôles décrits dans l'audit ont réussi. Les temps médians des cinq parcours passent de 10 220 à 748 ms dans le protocole local indiqué. Aucun gain de production n'est chiffré.

La PR 35 regroupe ces changements avec les autres travaux de la branche, puis est fusionnée à 872db19. Le contrôle distant confirme la version le 15/09 à 21:39 UTC. La décision se défend avec son problème, son compromis, son changement et ses résultats ; aucun client réel n'est déclaré signataire.

A05 - Organisation solo et communication

Pratiques visibles

Linear rend le travail et les priorités retrouvables. Git et les pull requests conservent les versions. Les audits expliquent des diagnostics et des décisions. Les guides facilitent la reprise et la transmission. Cette combinaison est cohérente avec un projet individuel suivi dans le temps.

Le projet solo concentre réalisation et vérification. Les tests et la CI apportent des contrôles reproductibles ; ils ne créent pas une équipe ni une revue indépendante. Aucune réunion quotidienne, rétrospective, délégation ou gestion de conflit réelle n'est attestée.

Postures possibles pour un échange de retour - propositions

Posture	Usage proposé dans une review	Limite
Participative	Laisser le testeur expliquer son besoin et ses difficultés	Un avis n'impose pas automatiquement une nouvelle fonctionnalité
Persuasive	Expliquer le compromis entre animation et fluidité	Vérifier que l'explication répond au besoin exprimé
Directive	Fixer le périmètre et les critères de la démonstration	Ne pas fermer l'écoute des difficultés réelles
Délégative	Confier un scénario de test avec critères et retour attendu	Nécessite un participant réel ; non réalisé dans les pièces

Ce tableau décrit des méthodes applicables, pas des situations vécues. Aucun collaborateur n'est inventé pour illustrer une posture.

Accessibilité des échanges - recommandations

Prévoir des consignes écrites, des supports lisibles, des commandes accessibles et, si nécessaire, des sous-titres et un créneau compatible avec les participants. Demander les besoins d'aménagement avant une séance réelle. Ces recommandations ne prouvent ni une coordination internationale ni un aménagement effectivement réalisé.

Limite pour le Bloc 3

Les pièces rendent l'organisation solo défendable. Elles ne suffisent pas à démontrer tous les critères de management d'équipe. Les retours simulés d'A07 restent une illustration pédagogique distincte.

Situation managériale simulée et analyse critique

Le porteur veut enrichir le décor ; le testeur ponctuel fictif demande de traiter les blocages des parcours. Une réponse immédiatement directive peut faire taire une alerte utile. À l'inverse, une discussion sans décision laisse le risque ouvert.

Séquence proposée : écouter les observations sans juger les personnes ; faire reformuler les impacts ; comparer aux critères ; expliquer le choix du fond statique ; fixer l'absence de blocage critique comme limite ; confier la recette avec résultat et point de contrôle. Les styles participatif, persuasif, directif et délégatif sont utilisés selon ces besoins, pas comme des étiquettes personnelles.

Recommandation réaliste : préparer le point par écrit, réserver vingt minutes à la décision, publier action/responsable/retour attendu. Une revue courte suivante vérifie l'effet de la décision. Les ressources sont partagées par des liens vers le ticket, la version, les critères et les preuves.

La charge de la séance est équilibrée à 4 h sur 5 h pour chacun, selon ses missions. Pour une collaboration à distance, afficher les fuseaux et choisir un créneau de chevauchement ; proposer un retour asynchrone. En contexte multiculturel, employer un glossaire FR/EN, éviter les implicites et faire reformuler. Pour le persona malentendant, préparer l'écrit, vérifier les sous-titres et organiser une prise de parole à la fois. Vérifier la compréhension avant de poursuivre, plutôt que supposer qu'un outil suffit.

Ces techniques et cette situation sont pédagogiques. Le projet réel reste solo ; aucun conflit ou échange de cette séance n'est attesté.

A06 - Évaluation et développement des compétences

Mise en situation pédagogique : le projet réel est solo. Les rôles et niveaux ci-dessous illustrent la méthode ; aucune évaluation réelle de Dorian ou d'une autre personne n'est revendiquée.

Grille actuel / cible commentée

Échelle : 0 non abordé ; 1 accompagné ; 2 autonome ; 3 autonome sur les cas complexes.

Rôle du cas	Compétence	Actuel	Cible	Commentaire
Porteur (simulation)	Planning et suivi	1	2	Justification pédagogique : sait lire le suivi, doit expliquer seul les écarts.
Porteur (simulation)	Développement et API	2	2	Hypothèse de maîtrise pour la séance ; aucune note personnelle réelle.
Testeur fictif	Recette reproductible	1	2	Sait suivre une consigne, doit rédiger un résultat reproductible.
Testeur fictif	Parcours clavier	1	2	Repère les commandes, doit vérifier focus, libellés et messages.

Le handicap du persona testeur ne détermine pas le niveau de compétence. Les écarts utiles au projet guident la formation.

Plan proposé

Public	Moment / durée	Objectif	Modalité	Évaluation
Porteur	Avant revue M10 ; 1 h	Suivi des écarts	Atelier individuel : recalculer coût et délai depuis les entrées.	Expliquer sans aide les 1 800 € et le mois de décalage.
Testeur fictif	Avant recette M11 ; 2 h	Recette et clavier	Consignes écrites, tutoriel sous-titré, pratique guidée puis autonome ; pauses à adapter.	Rejouer un parcours sans aide et rédiger un défaut reproductible.

Supports : classeur du cas, protocole A08 et scénarios navigateur existants. Ressources de formation : atelier pratique sur ces supports, pas un organisme ou diplôme inventé. Les trois heures sont des durées pédagogiques, hors des huit heures de la séance A02. Prévoir consignes écrites, sous-titres, pauses, matériel et temps supplémentaires selon le besoin ; valider la compréhension avant l'autonomie.

Fiche conditionnelle au service RH du cas

Déclencheur : compétence critique toujours indisponible après formation et évaluation. Mission : quatre heures de renfort QA avant la restitution, recette navigateur et clavier, livrable reproductible. Profil : savoir suivre un scénario, qualifier une anomalie et communiquer par écrit. Disponibilité et modalités accessibles à confirmer.

Sélection : exercice accessible sur une base de test, puis explication du résultat. Accueil : prise en main avec le porteur, critères écrits, accès limités et point de restitution. Coût indicatif proposé : 4 h × 45 € = 180 €, supplémentaire au budget de base du cas ; coût d'accueil à estimer avant engagement. Le porteur transmettrait ce besoin au service RH dans la simulation, puis attendrait l'arbitrage.

Aucune fiche réellement envoyée, formation suivie ou embauche déclarée. Si le besoin ne justifie pas le renfort, poursuivre l'accompagnement ou revoir le périmètre avant de promettre une validation.

A07 - Retours utilisateurs simulés

Simulation pédagogique demandée par le candidat. Les personas et leurs retours ci-dessous sont inventés. Aucun entretien, compte rendu signé, satisfaction mesurée ou accord client réel n'est déclaré. Les fonctionnalités et corrections citées sont réelles. Les échanges sont construits après coup ; ils ne sont pas l'origine historique des changements.

SIM-01 - Grimpeur (persona fictif)

Retour simulé : « Je veux filtrer les partenaires selon la discipline que je pratique et comprendre l'état de ma demande. »

Réponse proposée dans la review : Montrer les filtres et les états ; vérifier la cohérence du niveau avec la discipline.

Critère à vérifier : Résultats cohérents et statut de demande lisible.

Trace de réalisation distincte : commit 363f681. Aucun accord de recette réellement reçu.

SIM-02 - Responsable de club (persona fictif)

Retour simulé : « Je dois retrouver les inscrits et savoir s'il reste des places pour ma sortie. »

Réponse proposée dans la review : Présenter la capacité et la liste des participants avec une session club.

Critère à vérifier : Liste autorisée, inscription confirmée et capacité respectée.

Trace de réalisation distincte : commit 363f681. Aucun accord de recette réellement reçu.

SIM-03 - Grimpeur (persona fictif)

Retour simulé : « Après un clic dans le menu, je veux savoir que ma navigation est en cours. »

Réponse proposée dans la review : Montrer l'indicateur d'attente et la correction du fond décoratif.

Critère à vérifier : Attente visible puis disparition à l'arrivée sur la page.

Trace de réalisation distincte : commit 83e4c29. Aucun accord de recette réellement reçu.

Synthèse d'évolution proposée - exemple pédagogique

Périmètre de la review : partenaires et événements. Présenter les besoins ci-dessus, montrer les fonctionnalités, noter les critères observés et les éventuelles réserves. Dorian porte le projet et les corrections ; les personas ne sont ni des collaborateurs ni des clients réels. Une date de prochaine validation n'est fixée qu'au moment d'une séance réelle.

Indicateurs à relever lors d'une séance réelle

Indicateur proposé	Calcul / recueil	Résultat disponible
Réussite du parcours	Parcours réussis sans aide / parcours tentés ; conserver l'effectif	Non mesuré
Utilité perçue	Question de 1 à 5, moyenne avec nombre de répondants	Non mesurée
Critères acceptés	Critères acceptés / critères effectivement évalués	Non mesurés
Blocages	Liste datée des difficultés empêchant une tâche	Aucun relevé utilisateur réel joint

Un faible résultat déclencherait une qualification du problème, une priorité de correction et une nouvelle vérification. Aucun seuil n'est présenté comme un engagement conclu avec un client réel.

Réception proposée

Pour chaque critère démontré, recueillir une décision : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Une réserve doit préciser le problème, la suite attendue et la prochaine vérification. Cette procédure est proposée ; elle ne constitue pas un procès-verbal de réception.

Le signalement de lenteur de Dorian est un retour réel du porteur du projet, traité dans A04. Il reste distinct des trois retours simulés.

Comptes rendus structurés du scénario annuel

Ces exemples sont simulés. Le représentant de club est un persona, les retours ne proviennent pas d'entretiens et aucune signature historique n'est créée.

CR-SIM-01 - M3 - Périmètre et critères

Constat : Personas : besoin de partenaires compatibles et de suivi des inscrits.

Décision du cas : Retenir partenaires, événements et participants pour la démonstration.

Actions : Porteur : formaliser les critères avant la réalisation.

Validation : Critères confirmés dans le scénario ; aucun accord réel.

CR-SIM-02 - M10 - Écart et arbitrage

Constat : Suivi simulé : +1 800 € et +1 mois. Demande : animation plus riche.

Décision du cas : Dans le scénario, conserver un fond statique et prioriser les critères de recette.

Actions : Porteur : actualiser la prévision ; testeur fictif : préparer la recette M11.

Validation : Réexaminer critères et budget à la review M11 ; pas de signature réelle.

CR-SIM-03 - M12 - Démonstration et réception

Constat : Résultats à relever pendant la démonstration.

Décision du cas : Accepté, accepté avec réserve ou refusé selon les critères observés.

Actions : Porteur : qualifier les réserves et fixer la prochaine vérification.

Validation : Décision finale non préremplie.

Points de validation planifiés dans le modèle

M3 : confirmer périmètre et critères. M10 : arbitrer les écarts et réviser les prévisions. M11 : présenter la recette et traiter les réserves. M12 : démontrer la dernière version et recueillir une décision. Le bilan final n'est pas prérempli. Chaque réserve précise une action, un responsable et une échéance à convenir.

Cibles pédagogiques de satisfaction

Réussite sans aide au moins 80 % ; utilité perçue au moins 4/5 ; 100 % des critères critiques acceptés ; aucun blocage critique avant acceptation. Recueillir la date et le nombre de participants pour chaque résultat. Ces seuils sont proposés pour le cas, pas signés avec un client. **Résultats : non mesurés.** Sous la cible, qualifier la difficulté, décider une correction et refaire le parcours.

A08 - Démonstration de six minutes

Le scénario porte sur le parcours grimpeur/club. Les trois captures de secours actuelles ont été réalisées le 15 septembre 2026 sur la base dédiée et figurent dans preuves/captures. Elles complètent la recette exécutée à cette date ; elles ne dispensent pas de vérifier le logiciel avant chaque nouvelle soutenance.

Installation de démonstration isolée

Depuis la racine du dépôt, avec les dépendances installées dans spity/, Node.js 22 recommandé par le projet, Docker Desktop démarré et Chromium Playwright disponible :

```
# Prépare uniquement une base dédiée sur 127.0.0.1:33313 et charge les données de test.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1 -Prepare
```

```
# Rejoue la recette existante sur la base de démonstration.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1 -Verify
```

```
# Démarre ensuite l'application sur http://127.0.0.1:3313.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1
```

Le script ne modifie pas .env.local et impose sa propre base spity_bloc3_demo. Les secrets aléatoires restent dans tmp/bloc3/demo.env, ignoré par Git. Le mode -Prepare réinitialise les seuls comptes et objets de démonstration via le script existant : il sert à préparer ou rétablir la répétition, pas à charger une production. Sans -Prepare, les données sont conservées.

Ouvrir deux profils de navigateur distincts pour conserver une session grimpeur et une session club. Comptes locaux issus du seed : lina.demo@spity.local et club.demo@spity.local ; mot de passe public de démonstration : SpityDemo2026! Ce mot de passe n'est pas une recommandation pour un compte réel.

Déroulé

Temps	Action	Explication orientée client	Critère visible
0:00-0:30	Présenter les sessions et la version	« Voici les comptes de démonstration et les critères. »	Version et environnement identifiés.
0:30-1:00	Profil grimpeur	« Je prépare une sortie selon ma pratique. »	Profil et discipline identifiés.
1:00-2:00	Recherche et filtres	« Je retrouve des partenaires adaptés. »	Résultats cohérents.
2:00-3:00	Demande de partenaire	« Je sais où en est ma demande. »	État lisible ; demande existante expliquée.
3:00-4:00	Événement et inscription	« Je consulte les places et m'inscris. »	Confirmation ou état déjà inscrit.
4:00-5:15	Session club	« Le club retrouve les participants. »	Liste et commandes autorisées.
5:15-5:45	Parcours au clavier	« Les commandes restent accessibles. »	Focus et activation observables.
5:45-6:00	Retour aux critères	« Voici les résultats et réserves à retenir. »	Critères montrés et limites précisés.

Avant chaque répétition, vérifier les dates futures des événements. Un compte déjà inscrit sert à montrer l'état existant ; pour rejouer une inscription, choisir un autre événement ou préparer à nouveau les données dédiées. Ne pas improviser une modification sur une production pendant la soutenance.

Préparation du jour J

Vérifier `/api/health`, les deux connexions, les pages `/app/matching` et `/app/events`, puis un parcours complet. Noter la version et le SHA. Préparer le diaporama v17, le classeur et les preuves hors connexion. Désactiver les notifications personnelles et fermer les onglets sans rapport avec le projet.

En cas d'incident : annoncer précisément le problème, conserver le message utile, présenter la capture datée de secours et expliquer la dernière vérification disponible. Revenir à la grille et indiquer quel critère ne peut pas être revalidé en direct. Un environnement arrêté ne doit pas être présenté comme une recette réussie.

VERIFICATION.md distingue la recette historique à six scénarios de la recette locale compilée à sept scénarios consignée dans l'audit de navigation du 15 septembre. Rejouer le parcours sur la version choisie avant l'oral. Arrêter le serveur avec `Ctrl+C` avant de rejouer -Verify ; le serveur de recette utilise le même port. Pour arrêter ensuite la seule base dédiée, exécuter : `docker compose --env-file tmp/bloc3/demo.env -f tools/bloc3/compose.demo.yml -p spity-bloc3-demo stop`.

A09 - Relevé Linear du 14 septembre 2026

Transcription conservée dans donnees/linear-2026-09-14.json. Observation de 25 tickets : 12 Done, 4 Todo, 1 In Progress, 7 Backlog et 1 Canceled. Aucun nouveau relevé ni changement de statut n'est déclaré.

ID	Statut observé	Priorité	Intitulé
SPI-5	Canceled	Urgent	SPITY-001: Prisma schema User + Club
SPI-6	Todo	High	SPITY-002: JWT auth grimpeur/club
SPI-7	Done	High	SPITY-003: Login/register pages
SPI-8	Done	Urgent	SPITY-004: Docker compose Next+MariaDB+phpMyAdmin
SPI-9	Done	Urgent	SPITY-005: Drizzle schema initial
SPI-10	Done	Medium	SPITY-006: GitHub Actions CI/CD
SPI-11	Todo	High	SPITY-007: CRUD profil grimpeur (disciplines, niveaux, matos)
SPI-12	Backlog	Medium	SPITY-008: CRUD profil club (coachs, validation)
SPI-13	Done	High	SPITY-009: Page profil grimpeur + édition
SPI-14	Done	Medium	SPITY-010: Page profil club
SPI-15	Todo	High	SPITY-011: CRUD Post (texte, media, tags, cotation)
SPI-16	Backlog	Medium	SPITY-012: Likes + commentaires
SPI-17	Backlog	High	SPITY-013: Feed principal (posts + events épinglés)
SPI-18	Todo	High	SPITY-014: Create post + upload images
SPI-19	Backlog	High	SPITY-015: Modèles Salle/Falaise (géoloc)
SPI-20	Done	Medium	SPITY-016: Modèle Voie + topos (cotation, état)
SPI-21	Backlog	Medium	SPITY-017: Carte interactive salles/falaises/clubs
SPI-22	Backlog	Medium	SPITY-018: Fiche falaise + topos collaboratifs
SPI-23	Done	Medium	SPITY-019: CRUD Event club (inscriptions, capacité)
SPI-24	Backlog	Medium	SPITY-020: Club dashboard (stats, events)
SPI-25	Done	Medium	SPITY-021: Calendrier events + inscription
SPI-26	Done	Medium	SPITY-022: Club dashboard
SPI-27	In Progress	High	SPITY-023: Upload media sécurisé
SPI-28	Done	Low	SPITY-024: Tests unitaires critiques (auth, posts)
SPI-29	Done	Low	SPITY-025: Sécurité OWASP + accessibilité RGAA

Calcul : $12 / (25 - 1) = 50 \%$ de tickets terminés, hors annulé. Les tickets ont des tailles différentes et les statuts ne valent pas recette. Exemple : SPI-6 est à faire alors que la connexion existe ; cela demande de vérifier le périmètre restant avant de changer son état.

Le classeur reprend ce relevé et ses URL. La priorité élevée de sept tickets non terminés est un signal de suivi, pas une preuve que sept fonctions sont absentes. Aucun historique de vélocité ou temps passé n'est disponible.

Vérifications et portée des preuves

Recette historique conservée

preuves/verification.json décrit la révision 9d166c0 et l'arbre applicatif 9109ce976825a6536fa1c7219a2b5ef5e8c3b64c : lint, types, build, 389 tests Jest et six scénarios navigateur. Les résultats du 14 septembre sont conservés séparément. Ces contrôles **ne certifient pas la version courante** si son arbre diffère. La révision récente ajoute des changements applicatifs.

Correction de navigation du 15 septembre

Le rapport docs/audits/2026-09-15-navigation-performances.md consigne lint, types, build, 404 tests Jest et sept scénarios Playwright réussis sur une compilation de production locale avec MariaDB isolée. Les chiffres avant/après proviennent d'un passage par parcours avec CPU ×4, latence 100 ms et débit 1 000 000 octets/s. Ce rapport est une preuve historique consignée, pas une nouvelle exécution lors de la révision documentaire.

Livraison distante datée

La PR 35 est fusionnée le 15 septembre à 872db19. Le déploiement GitHub Actions 35026306103 termine avec succès. preuves/production-2026-09-15.json conserve la sonde réalisée à 21:39 UTC : santé OK, version 0.1.0 et SHA attendu. Ce fichier est conservé depuis le contrôle réellement exécuté ; sa copie dans le kit ne constitue pas une nouvelle sonde.

Captures

Les trois captures du 15 septembre représentent la base locale de démonstration. Leur manifeste est inchangé. Elles ne prouvent ni une utilisation par de vrais clients ni le résultat de la prochaine démonstration.

Livrables v17

La validation documentaire contrôle données sources, formules et valeurs du classeur, chiffres des graphiques, couverture de tous les critères, notes, liens locaux, intégrité PDF/PPTX/ZIP et empreintes. Les rendus sont inspectés avec LibreOffice, sans contrôle revendiqué dans Microsoft PowerPoint. Le résultat détaillé figure dans preuves/controle-kit.json et la portée visuelle dans preuves/controle-visuel.json.

Cette révision ne rejoue pas la recette complète du logiciel. Le lint et le typage requis avant push sont distingués des résultats historiques. La démonstration sur la version choisie et la répétition orale restent à faire avant le passage.